Universidad de Ingenieria y Tecnologia
Departamento de Ciencias de la Computación

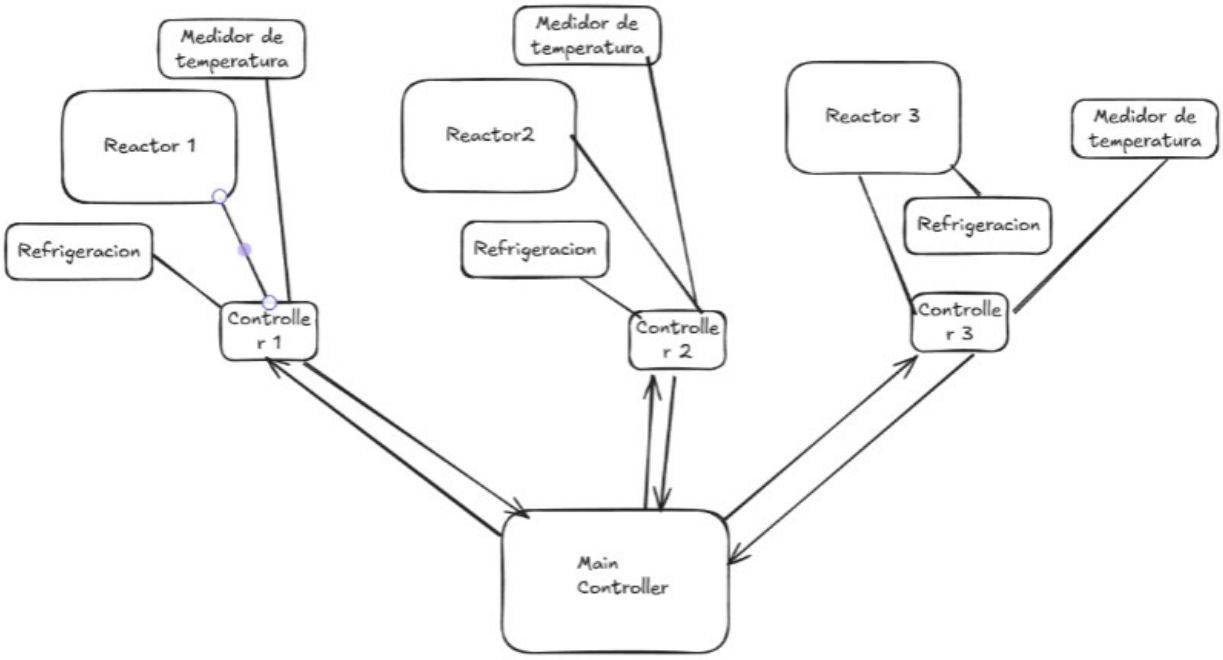
Arquitectura de Software

Caso de Estudio #12
2026 - II

TEAM	
INTEGRANTES	
Puntos	**20 ptos**

Background:
Reliability Patterns
Fault Tolerance
Legacy Migration
Scalability

Caso de Estudio: Save Chernobyl (medium)
Usted ha sido contratad@ para implementar un sistema de control de una planta nuclear que tiene 3 reactores funcionales. El problema es que el sistema legacy funciona pero el control se hace demasiado manual lo cual dificulta el control de la planta y genera pérdidas de tiempo en los empleados.



Requerimientos Funcionales:

- Cada medidor de temperatura debe enviar datos periódicamente. El envio en promedio es de 0.05s.
- Cada reactor podría tener un controlador local que gestione refrigeración y alertas.
- El *Main Controller* debe recibir datos, tomar decisiones globales y enviar comandos.
- Panel para operadores con visualización en tiempo real, alarmas y reportes.
- Alertas si la temperatura supera umbrales.
- ¿Qué pasa si un sensor falla? ¿Qué pasa si el controlador central se desconecta?
- Registro de todas las acciones y datos para trazabilidad. Quien prendio o apago que ?
- Un arquitecto de otra area reporto que hay una libreria nueva para el manejo de eventos que mejoraria la latencia. Considere esta posible variante o piloto a iniciar.

Requerimientos NO Funcionales:

- Disponibilidad y tolerancia a fallos.
- Tiempo real (latencia mínima para decisiones críticas).

Entregables

- Diagrama de Arquitectura con reliability y fault tolerance.
- Defina criterios hipoteticos de escalabilidad. Hipoteticos ya que aun no tenemos data disponible para decidir.

Hints/Tips:

- Identifique los SPOF.

Restricciones:

- Tenga en cuenta que hay interacciones con sensores y controladores. Y muy importante que cualquier decisión errónea puede causar un desastre.
- El sistema actual controla los reactores y no puede ser reemplazado completamente ni detenido durante la modernización. La nueva arquitectura debe coexistir temporalmente con componentes legacy.
- Cada reactor puede incorporar hasta 100 sensores, cada uno generando mediciones periódicamente.
- Considere Failure Scenarios. El sensor deja de responder ?